Problem M. 大结局?

在 2025 年《英雄联盟》S15 全球总决赛中，T1 战队与 KT 战队鏖战五局，最终 T1 以 3:2 的比分战胜 KT，成功夺冠。这场比赛意义非凡，诞生了多项新的历史纪录。

作为 T1 的核心中单，Faker 选手在此次夺冠后，个人职业生涯的 S 赛冠军数已达到 6 次，这让他“英雄联盟第一人”的地位更加无可撼动。除了 Faker，队内的 Oner、Gumayusi 和 Keria 也一同实现了 S 赛的三连冠伟业。同时，新加入的上单选手 Doran 也凭借此次冠军，填补了个人荣誉的空白，首度加冕全球总决赛冠军。

而 LPL 赛区的征程充满戏剧性。赛前被寄予厚望的 BLG 战队在瑞士轮首轮便爆冷输给北美战队 100T，随后在关键的出线战中不敌 TES，作为一号种子止步十六强，成为本届赛事的一大冷门。TES 在半决赛中被 T1 3:0 横扫，LPL 赛区无缘总决赛。LPL 是否迎来了大结局?

当我们回顾这两支决赛队伍的旅程，一切都始于那生死攸关的淘汰赛阶段。八队单败淘汰赛制规定，各支队伍根据其在瑞士轮阶段的表现被分配至赛程表中，进入逐轮的一对一鏖战，败者立即面临淘汰。整个赛程共分三轮：四分之一决赛由八支队伍决出四强，半决赛由这四支队伍决出双雄，决赛再从这两支队伍中加冕一位无上的冠军。

在 S16 中，我们的 1 号队伍能否夺冠呢？请你找到队伍 1 赢得整个锦标赛的最大概率。

更具体地，有 8 支队伍参加一场单败淘汰制锦标赛。每支队伍 i 有两个强度值 a_i 和 b_i。

在锦标赛开始前，你需要为每支队伍分配 1 到 8 的不同种子。锦标赛采用标准的单败淘汰制对阵格式：

- 第一轮：种子 1 对阵种子 2，种子 3 对阵种子 4，种子 5 对阵种子 6，种子 7 对阵种子 8
- 第二轮：$(1,2)$ 的胜者对阵 $(3,4)$ 的胜者，$(5,6)$ 的胜者对阵 $(7,8)$ 的胜者
- 第三轮（决赛）：上半区 $(1,2,3,4)$ 的胜者对阵下半区 $(5,6,7,8)$ 的胜者

当两支队伍相互比赛时，种子编号较小的队伍使用其 a 值作为强度，种子编号较大的队伍使用其 b 值作为强度。如果一支强度为 x 的队伍与一支强度为 y 的队伍比赛，则前者获胜的概率为 $\frac{x}{x+y}$。

你需要考虑所有可能的队伍种子分配方案，找出队伍 1 赢得整个锦标赛的最大概率。

Input

输入包含 8 行。第 i 行包含两个整数 a_i 和 b_i（$1 \le a_i, b_i \le 100$），表示队伍 i 的两个强度值。

Output

输出一行包含一个实数，表示队伍 1 赢得锦标赛的最大概率。

如果你的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则被认为是可接受的。形式化地说，假设你的输出为 a，评测方的答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 时，你的输出被接受。

Examples

standard input	standard output
10 80 20 70 30 60 40 50 50 40 60 30 70 20 80 10	0.329505822460368
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0.125000000000000